BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Ciencias Computacionales

Investigación por Lotes y Libros

Tarea de Investigación

1° Actividad

Sistemas Operativos

Código de la materia: IL366

Sección: D05

P R E S E N T A

Velázquez Vázquez Valeria

Ingeniería en Computación ICOM

Código: 224785718

PROFESOR(A)

Becerra Velázquez Violeta del Rocío

Guadalajara, Jalisco, Mx.

30 de agosto del 2026

ÍNDICE

Índice 2
Tabla de Imágenes 3
InvestiGACIón: la evolución de los sistemas operativos 4
El inicio de la computación 4
década de 1940: Primera generación de computadoras 5
Inicio de la programación en serie 6
Década de 1950: Inicio de la programación en serie 7
Primer sistema operativo: Ibm 704 8
La década de 1960 10
La Década de 1970: Consolidación y los Primeros Estándares 12
La Década de 1980: Ordenadores Personales y la Interfaz Gráfica (GUI) 13
La Década de 1990: Convergencia, Software Libre y Sistemas NT 14
Décadas de 2000 y 2010: La Era Móvil y Sistemas Modernos 14
Conceptos Fundamentales de Sistemas Operativos 15
Concepto de Sistema Operativo 15
Modo Usuario y Modo Supervisor 16
Servicios o Funciones que presta el sistema 16
Cuestionario de Comprensión 17
Actividad: archivo por lotes 20
Instrucciones del archivo por lotes 20
Ejecución del archivo .bat 23
Bibliografía 25

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1: Científicas reprogramando ENIAC, la primera computadora. Fuente: Unidentified U.S. Army photographer, Wikimedia Commons 6

Ilustración 2: Las primeras computadoras electrónicas se fabricaron durante la década de 1940. Desde entonces, se han producido una serie de avances radicales en la electrónica. 6

Ilustración 3: Tarjetas perforadas en un Telar de Jacquard 6

Ilustración 4: Lote de tarjetas perforadas. Universidad Politécnica de Madrid 7

Ilustración 5: Máquina perforadora de tarjetas IBM, alrededor de 1965. 7

Ilustración 6: Núcleo de memoria magnética, 1955-1975 8

Ilustración 7: Un microchip 10

Ilustración 8: Logo de Unix 12

Ilustración 9: La primera Macintosh 13

Ilustración 10: Versión vectorial del logotipo de MS-DOS utilizada como icono en versiones antiguas de Microsoft Windows 13

Ilustración 11: GNU/Linux 14

Ilustración 12: Un IPhone de 8GB 15

INVESTIGACIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

En la antigüedad no existían los sistemas operativos, lo que más se le asemejaba en cambio era programación realizada sobre el *hardware* disponible en la época, que era bastante básico y simple. A pesar de tratarse de componentes relativamente sencillos comparados con los actuales, su funcionabilidad no abstraía casi ninguna capa de su dificultad, por lo que operarlos podía ser muchísimo más complejo que en la actualidad. Un ejemplo de esto es que los primeros programas se escribían en lenguaje máquina, luego se introducían en el sistema de cómputo junto con los datos a procesar. La manera de iniciar los programas era bastante primitiva, ya que se cargaba una dirección de memoria de la primera instrucción del programa al registro contador. Dichos resultados de las ejecuciones se obtenían examinando el contenido de los registros y de las posiciones de memoria relevantes.

Para poder entender qué son los sistemas operativos, primero hay que abordar y conocer su historia. De esa manera podemos comprender porqué y cómo fueron creados. Dicho esto, los primeros sistemas de cómputo fueron desarrollados entre 1945 y 1954, dichas maquinarias eran operadas desde la consola maestra por los programadores. Durante la siguiente década se tuvieron increíbles avances en el *hardware*. Lo que al mismo tiempo impulsó mejoras en el *software* de manera drástica.

Sin embargo, las computadoras seguían presentando problemas importantes. Algunos de estos era que cada programa necesitaba una especificación de *hardware* muy detallada para poder ejecutarse correctamente y desarrollar tareas sencillas. Esto provocó que la complejidad del *hardware* y los programas finalmente necesitaran de algún *software* capaz de coordinar diversas operaciones de manera más sencillas y de abstraer operaciones que de otra manera serían muy tediosas, técnicas o simplemente complejas.

Dicho esto, conocer los factores que impulsaron y motivaron a los distintos desarrollos, en este caso los sistemas operativos, puede ayudar a prever y prevenir problemas.

EL INICIO DE LA COMPUTACIÓN

No podemos empezar a hablar de los sistemas operativos sin antes mencionar el inicio de la computación. El primer uso conocido de la palabra "*computer*" se encuentra en el libro *The Yong Mans Gleanings* (escrito en 1614), se utilizó para referirse a una persona que realizaba cálculos aritméticos. Lo cual hacía alusión a una especie de computador humano, es decir a aquel ser humano que era capaz de realizar **cálculos** o **cómputos**. Dicho terminó continuó hasta mediados del siglo XX, cuando se empezaron a contratar a mujeres (usualmente matemáticas) como computadoras, porque de esa manera podía pagárseles menos que a sus contrapartes hombres. Para 1943, la gran parte de las computadoras eran mujeres, a menudo se les refería como "*computress" (*término femenino), posteriormente cambió a "*programmer"* (término general para personas que realizan

instrucciones). Sin embargo, se tiene registro de que fue a finales del siglo XIX que el término de *computer* empezó a utilizarse para referirse a una máquina capaz de calcular.

El uso moderno del término para referirse a un computador electrónico digital programable se registra en 1945, basándose casi en su totalidad en el concepto teórico de **máquina de Turing**, publicado en 1937. Para esto, la computadora **ENIAC** (fabricada durante la segunda guerra mundial), generalmente se considera el primero de su tipo. A estos inventos se le suman el transistor en el año 1947 en Bell Labs; el lenguaje ensamblador en 1950, el cual fue concebido por la matemática Kathleen Booth con el propósito de hacer operaciones en la computadora sin necesidad de cambiar los cables de conexión sino a través de **tarjetas perforadas**; también tenemos el primer circuito integrado desarrollado en 1957.

También es importante mencionar que en los años 50's se reemplazaron las válvulas en las computadoras por transistores, lo cual dio paso a la **segunda generación de computadoras**. Por otra parte, la **tercera generación de computadoras** fue gracias a la aparición de IBM 360, en las que las placas de circuito impreso pasan a ser reemplazadas con placas de circuitos integrados.

DÉCADA DE 1940: PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

No hemos hablado de la **primera generación de computadoras**. Esta generación se caracterizaba porque se accedía a la consola de la computadora directamente mediante interruptores físicos que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora.

Esta generación se caracterizaba por:

- Estar formadas de válvulas de vacío
- Eran programadas en lenguaje máquina
- La información era mostrada mediante bombillas, donde cada bombilla era un bit dependiendo de si estaba prendida o apagada.

En esta generación lo más cercano que tenemos a un **sistema operativo** era un conjunto de programas de control muy rudimentarios, ya que los procedimientos eran realizados por humanos.

Por ejemplo, para ejecutar un problema, había que:

1. Preparar las instrucciones.
2. Introducirlas físicamente en la máquina.
3. Configurar conexiones, interruptores o paneles según el equipo.
4. Cargar los datos.
5. Ejecutar el cálculo.

6. Recoger los resultados.
7. Reconfigurar la máquina para el siguiente problema.

Debido a todo esto, la necesidad de **automatizar la ejecución de trabajos** se fortaleció en el colectivo imaginario de la época. Con lo cual se dio pasó a lo que a continuación se platicará, todo partiendo de esta necesidad tan imperativa.

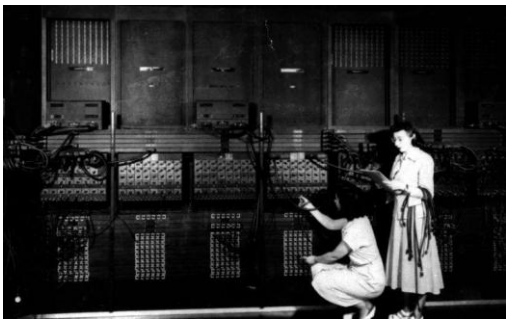


Ilustración 1: Científicas reprogramando ENIAC, la primera computadora. Fuente: Unidentified U.S. Army photographer, Wikimedia Commons

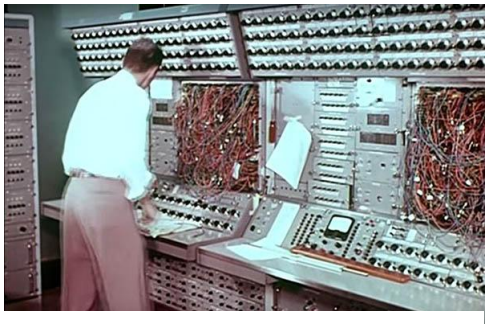


Ilustración 2: Las primeras computadoras electrónicas se fabricaron durante la década de 1940. Desde entonces, se han producido una serie de avances radicales en la electrónica.

INICIO DE LA PROGRAMACIÓN EN SERIE

Durante la **primera generación de computadoras**, los programas se ejecutaban de manera secuencial, y como ya mencionamos anteriormente, con una gran intervención del operador. El usuario preparaba un programa, lo introducía en la computadora y esperaba a que terminara su ejecución antes de poder ejecutar otro.

A este proceso se le podía considerar una forma de **ejecución en serie,** ya que los trabajos se procesaban uno después de otro, sin que existiera un **sistema operativo** designado a administrar los recursos o ejecución de programas. Este método presentaba muchísimas desventajas: principalmente la computadora podía permanecer inactiva mientras el operador paraba el siguiente trabajo. La necesidad de aprovechar mejor el tiempo de procesamiento llevó al desarrollo del **procesamiento por lotes**, mediante el cual varios trabajos podían reunirse y ejecutarse consecutivamente con menor intervención humana. Este proceso a menudo era llevado a cabo con *tarjetas perforadas*[1] las cuales tenían varios formatos.

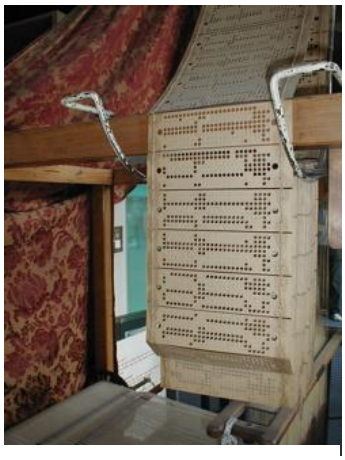


Ilustración 3: Tarjetas perforadas en un Telar de Jacquard

[1] La tarjeta perforada es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Las primeras fueron empleadas para ingresar información a una computadora en los años 1960 y 1970. Fueron usadas anteriormente por Joseph Jaquard en sus telares.

DÉCADA DE 1950: INICIO DE LA PROGRAMACIÓN EN SERIE

Debido a todos los problemas y complicaciones que traían consigo formas antañas de producir sistemas de cómputo capaces de ejecutar instrucciones, se idearon nuevas tecnologías que facilitaban la interacción entre persona y computadora. De esta manera, los **sistemas operativos** fueron empezando a aparecer de manera discreta y bastante simple, junto con conceptos importantes como el **monitor** y el **almacenamiento temporal.**



Ilustración 4: Lote de tarjetas perforadas. Universidad Politécnica de Madrid.

El procesamiento por lotes tiene más de un siglo de antigüedad, aunque ha ido evolucionando paulatinamente. La primera instancia de su existencia data de 1890, cuando se utilizó un tabulador electrónico para registrar información para la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Los trabajadores crearon tarjetas perforadas y las procesaron en lotes a través de un dispositivo electromecánico.

Para dicho el usuario especificaba el tamaño del lote o el número de unidades de trabajo que el sistema necesita procesar en una operación completa.

Cuando en los años cincuenta aparecieron los primeros dispositivos perforadores/lectores de tarjetas de papel, el tiempo que una computadora estaba improductiva realizando una *tarea*[2] impulsó la idea de que los programas pudieran entregarse en **lotes de tarjetas perforadas**, las cuales se cargaban en memoria durante un tiempo razonable, iniciaban y monitoreaban la ejecución y producían los resultados deseados.



Ilustración 5: Máquina perforadora de tarjetas IBM, alrededor de 1965.

Aquí hay que resaltar el uso de **monitores**, los cuales eran dispositivos utilizados para asistir al operador en la carga de los programas y las bibliotecas requeridas, la notificación de resultados y la contabilidad de recursos empleados. Con el paso del tiempo, dichos sistemas monitores se sofisticaron al implementar protecciones que evitaran la corrupción de tareas. Dichos monitores implicaban la modificación del *hardware* para considerar dichas características de seguridad, aquí es donde empieza una idea básica de **gestión de recursos** que tanto distingue a los sistemas operativos.

Sin embargo, el tiempo de carga y puesta de una tarea seguía dependiendo del tiempo que la computadora dedicaba al procesamiento. Para la década de 1960, los desarrolladores podían programar por lotes en la cinta magnética para que los programas se ejecutaran secuencialmente a

[2] En el contexto de un sistema operativo (SO), una tarea es, de forma sencilla, un trabajo que la computadora debe realizar y que el sistema operativo puede gestionar.

lo largo del día. Dicho mecanismo se popularizó a medida que la potencia de computación mejoraba y las organizaciones modernas la utilizaban para procesos comerciales comunes.

MONITORES

Los monitores de los procesos por lotes buscan anomalías, como un trabajo que tarda más de lo debido en completarse. En esta instancia, detendría el siguiente trabajo desde el comienzo e informaría al personal correspondiente de la excepción.

ANÁLISIS DE POSPROCESAMIENTO

Puede ver el historial de un trabajo por lotes después de que se haya procesado. La mayoría de los procesos por lotes incluyen archivos de registro que registran los mensajes mientras se estaba ejecutando el trabajo.

SISTEMAS EN LOTES CON DISPOSITIVOS DE CARGA (SPOOL)

Una mejora natural desde el inicio de la programación de lotes fue la invención del *spool*: este constaba de un mecanismo de entrada/salida que permitía que una computadora leyera las tarjetas y fuera convirtiendo a cinta magnética[3] (un medio mucho más rápido) la carga para cuando el programa terminara con el trabajo anterior. De esta misma manera, la computadora guardaba sus resultados en una cinta para que los equipos la leyeran e imprimieran información al usuario.

PAPEL DE LA PROGRAMACIÓN POR LOTES EN LA ACTUALIDAD

Aunque todo lo mencionado anteriormente pueda hacer parecer que la **programación por lotes ya es algo obsoleto**, para nada resulta así. La programación por lotes se emplea mucho en el mundo moderno debido a que requiere mínima supervisión humana, y si hay algún problema el sistema notifica automáticamente al equipo correspondiente para que lo resuelva.

PRIMER SISTEMA OPERATIVO: IBM 704

La computadora **IBM[4] 704** fue la primera computadora producida en masa, presentada en 1954. Es considerada una de las máquinas más importantes y representativas de la **primera generación de computadoras científicas**. A diferencia de máquinas anteriores, esta incorporaba

[3] Una cinta magnética (*magnetic tape*) es un medio de almacenamiento de información que utiliza una tira larga de material recubierto con una sustancia magnética para guardar datos.

[4] International Business Machines Corporation (IBM) (NYSE: IBM) es una empresa tecnológica multinacional estadounidense con sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología.

hardware especializado para realizar **operaciones matemáticas de punto flotante**[5]. Además, fue una de las primeras computadoras en utilizar una **memoria de núcleo magnético**[6] a gran escala.

Aparte de todo esto, la IBM 704 fue una de las primeras máquinas en las que se desarrolló un **sistema de procesamiento de trabajos**, que automatizaba parte de la interacción con la computadora. Muchos llaman a esto el antecesor de los sistemas operativos.

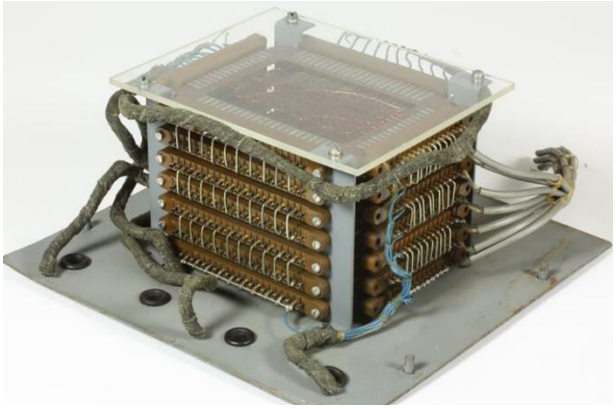


Ilustración 6: Núcleo de memoria magnética, 1955-1975

Como ya mencionamos, antes una persona tenía que preparar y ejecutar cada programa a mano. Sin embargo, para esta máquina se desarrollaron sistemas como el GM-NAA I/O, creado en 1956 por *General Motors* y *North American Aviation*. La idea fue crear un programa en memoria que se encargara de controlar la ejecución de otros programas, para esto fue fundamental el uso de la memoria de núcleo magnético.

Esto era un monitor, el cual era capaz de cargar programas; iniciar su ejecución, controlar la entrada y salida; detectar cuándo terminaba un programa; cargar automáticamente el siguiente; etc.

Además del desarrollo de estos primeros sistemas de procesamiento de trabajos, la IBM 704 también tuvo un papel fundamental en la creación de **FORTRAN**[7], uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. FORTRAN fue desarrollado por un equipo de IBM dirigido por **John Backus** durante la década de 1950, específicamente para facilitar la programación de cálculos científicos en computadoras como la IBM 704.

Antes de FORTRAN, los programadores tenían que escribir los programas utilizando código máquina o lenguajes de bajo nivel, lo que hacía que programar una computadora fuera un proceso complicado y lento. FORTRAN permitió expresar operaciones matemáticas de una manera mucho más cercana a la forma en que las escribían los científicos.

[5] El punto flotante no es complicado porque multiplicar números con decimales sea difícil. Es complicado porque estamos intentando representar una cantidad infinita de números usando una cantidad finita de bits.

[6] Lo impresionante de la memoria de núcleo magnético es que no necesita de electricidad constante para conservar los datos.

[7] Fortran, acrónimo de Formula Translation, es uno de los lenguajes de programación más antiguos y sigue siendo relevante en la actualidad. Fue desarrollado por IBM en los años 50 con el propósito de facilitar cálculos científicos y numéricos, marcando un hito en la computación de alto rendimiento.

Esto es importante porque muestra que durante esta etapa no solo estaba evolucionando el hardware, sino también la manera de utilizar y programar las computadoras. Mientras el **GM-NAA I/O** permitía automatizar la ejecución de diferentes trabajos, **FORTRAN facilitaba la creación de esos programas**, especialmente para aplicaciones científicas y matemáticas.

LA DÉCADA DE 1960

Durante estos años se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática debido a la aparición del **circuito integrado**[8]. Esto permitió aumentar progresivamente la capacidad de procesamiento, reducir el tamaño de los equipos y mejorar su fiabilidad y eficiencia. Estos avances en el hardware también permitieron desarrollar sistemas operativos cada vez más sofisticados.

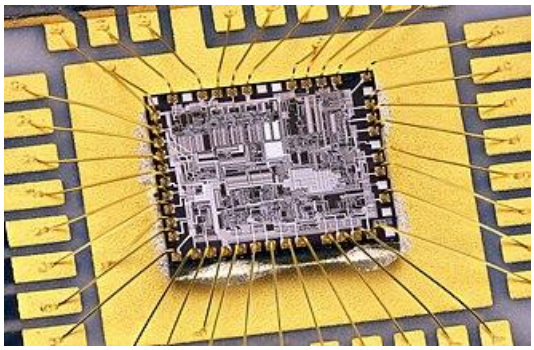


Ilustración 7: Un microchip

Dentro de dichas mejoras podemos mencionar las siguientes:

- **Sistemas multiprogramados:** La multiprogramación buscaba maximizar el tiempo de uso efectivo del procesador manteniendo varios programas en memoria y alternando entre ellos. De esta manera, cuando un proceso debía esperar una operación de entrada/salida, el procesador podía continuar trabajando con otro proceso en lugar de permanecer inactivo. Para que varios programas pudieran permanecer simultáneamente en memoria era necesario evitar que un proceso modificara accidentalmente el espacio de memoria perteneciente a otro proceso o al propio sistema operativo. Por esta razón, se desarrollaron mecanismos de **protección y gestión de memoria**, entre ellos la **Unidad de Manejo de Memoria (MMU**[9]**, Memory Management Unit)**, un componente que continúa presente en las computadoras modernas.
- **Sistemas de tiempo compartido:** El tiempo compartido llevó la idea de la multiprogramación hacia un modelo mucho más **interactivo y multiusuario**. En lugar de ejecutar los procesos únicamente cuando estos quedaban bloqueados esperando una operación, el sistema operativo podía asignar a cada proceso pequeños intervalos de tiempo de procesador, llamados *time slices* o cuantos de tiempo. Al cambiar rápidamente entre procesos, cada usuario tenía la impresión de disponer de la computadora de manera casi exclusiva.

La aparición de las **terminales**[10] fue fundamental para este modelo. Los usuarios podían conectarse directamente al sistema, escribir comandos, editar programas, compilarlos y recibir los

[8] Componente electrónico que integra muchos transistores y otros elementos en un pequeño chip. Su aparición permitió construir computadoras más pequeñas, rápidas, económicas y confiables.
[9] Memory Management Unit o Unidad de Manejo de Memoria. Es un componente que controla el acceso a la memoria y permite, entre otras cosas, separar y proteger la memoria utilizada por diferentes procesos.
[10] Dispositivo mediante el cual un usuario interactúa con una computadora, normalmente mediante teclado y pantalla. En los sistemas de tiempo compartido permitía que varios usuarios trabajaran con la misma computadora.

resultados sin tener que esperar a que terminara un trabajo completo para recuperar el control de la computadora. Mientras un programador editaba o compilaba su programa, el procesador podía continuar atendiendo las tareas de otros usuarios.

Un cambio importante entre el modelo de **multiprogramación** y el de **tiempo compartido** se encuentra, por tanto, en el objetivo y en el control de la multitarea. La multiprogramación estaba principalmente orientada a **maximizar el aprovechamiento del procesador**, mientras que el tiempo compartido buscaba además proporcionar una **respuesta rápida e interactiva a múltiples usuarios**.

Estos avances sentaron las bases para sistemas operativos mucho más completos. Durante la década de 1960 aparecieron sistemas como **CTSS**[11], uno de los primeros sistemas de tiempo compartido, y posteriormente **MULTICS**[12], que incorporó conceptos como protección de memoria, usuarios múltiples, sistemas de archivos y mecanismos avanzados de administración de recursos. Estas ideas influirían posteriormente en el desarrollo de sistemas operativos como **UNIX**[13].

Aspecto	Multiprogramación	Tiempo compartido (Time-Sharing)
¿Qué es?	Técnica que mantiene **varios programas en memoria** para que la CPU[14] pueda alternar entre ellos.	Técnica que permite que **varios usuarios/programas interactúen simultáneamente** con la computadora, repartiendo el tiempo de CPU.
Objetivo principal	**Aumentar el aprovechamiento de la CPU** y evitar que quede inactiva.	**Dar una respuesta rápida e interactiva** a cada usuario.
Cómo funciona	Si un programa está esperando una operación de entrada/salida, la CPU ejecuta otro programa.	La CPU asigna pequeños intervalos de tiempo (*time slices*) a diferentes usuarios o procesos y cambia rápidamente entre ellos.
Interacción del usuario	No es necesariamente interactiva. Puede ejecutar trabajos por lotes.	Está diseñada principalmente para la **interacción directa** con los usuarios.
Usuarios	Puede funcionar con un solo usuario ejecutando varios programas o con varios trabajos.	Normalmente está pensada para **múltiples usuarios simultáneos**.
Cambio entre programas	Generalmente ocurre cuando un programa queda esperando, aunque	El sistema operativo cambia de proceso periódicamente mediante **intervalos de tiempo**.

[11] Compatible Time-Sharing System. Sistema desarrollado en el MIT y presentado a comienzos de los años 60. Fue uno de los primeros sistemas de tiempo compartido, permitiendo que varios usuarios interactuaran con una computadora simultáneamente.
[12] Multiplexed Information and Computing Service. Proyecto iniciado en los años 60 por MIT, Bell Labs y General Electric. Buscaba crear un sistema de tiempo compartido avanzado, multiusuario y con gran capacidad de gestión de recursos. Influyó enormemente en los sistemas operativos posteriores.
[13] Sistema operativo desarrollado en 1969 en Bell Labs, inicialmente por Ken Thompson y Dennis Ritchie, entre otros. Fue diseñado con ideas de simplicidad, portabilidad y capacidad multiusuario, y tuvo una enorme influencia en sistemas posteriores, incluidos Linux y macOS.
[14]Es la Unidad Central de Procesamiento. Ejecuta las instrucciones de los programas y realiza operaciones matemáticas y lógicas. Es el principal componente encargado de procesar información..

	los sistemas posteriores utilizaron técnicas más sofisticadas.	
Ejemplo sencillo	Programa A espera leer un archivo → CPU ejecuta programa B → B espera → CPU vuelve a A.	Usuario A recibe CPU unos milisegundos → usuario B → usuario C → vuelve a A.
Primeros desarrollos	**Finales de los años 1950 y principios de los 1960.** Un ejemplo temprano importante fue el **Atlas Supervisor**[15] **(1962)**.	**Finales de los años 1950 y década de 1960.** Uno de los primeros sistemas experimentales fue **CTSS (1961–1962)**.
Ejemplos históricos	**Atlas Supervisor**, **OS/360**[16], sistemas de procesamiento por lotes multiprogramados.	**CTSS**, **MULTICS**, posteriormente **UNIX**.
Ejemplo actual	Tu computadora puede tener un navegador, reproductor de música y editor abiertos simultáneamente.	Varias personas pueden conectarse a un servidor[17] y utilizarlo de forma interactiva al mismo tiempo.

LA DÉCADA DE 1970: CONSOLIDACIÓN Y LOS PRIMEROS ESTÁNDARES

A partir de la década de los setenta, los sistemas operativos comenzaron una etapa de profunda maduración, impulsada por la necesidad de gestionar equipos de cómputo cada vez más complejos y costosos. A mediados de esta época, los laboratorios Bell de AT&T [18] desarrollaron Multics, un ambicioso sistema operativo multiusuario y multitarea que, si bien resultó pesado, sentó las bases teóricas y arquitectónicas para la creación de UNIX.



Ilustración 8: Logo de Unix

Este último marcó un hito en la historia de la informática al ser escrito en el lenguaje de alto nivel C[19], lo que le otorgó una portabilidad sin precedentes frente a los sistemas anteriores que dependían estrictamente del hardware subyacente. En paralelo, en el naciente ámbito de las microcomputadoras, Gary Kildall desarrolló CP/M (Control Program for Microcomputers). Este sistema se convirtió rápidamente en el estándar de la industria para los primeros microordenadores, facilitando la ejecución de programas en procesadores como el popular Intel 8080[20]. A pesar de

[15] Uno de los primeros sistemas operativos con multiprogramación, desarrollado para la computadora Atlas en el Reino Unido y puesto en funcionamiento alrededor de 1962. Administraba memoria, procesos y recursos del sistema.
[16] OS/360 fue un sistema operativo desarrollado por IBM para su familia de computadoras System/360, presentada en 1964.
[17] Sistema que proporciona servicios o recursos a otros dispositivos o programas, llamados clientes
[18] Gran empresa estadounidense de telecomunicaciones. Durante buena parte del siglo XX estuvo relacionada con Bell Labs, donde se realizaron importantes investigaciones en informática, electrónica y telecomunicaciones.
[19] Lenguaje de programación creado por Dennis Ritchie en Bell Labs a comienzos de los años 70. Se desarrolló a partir de lenguajes como B y fue utilizado para reescribir gran parte de UNIX. Su importancia está en que combina bajo nivel y alto nivel, permitiendo trabajar cerca del hardware sin dejar de ser relativamente fácil de programar.
[20] Microprocesador de 8 bits desarrollado por Intel y presentado en 1974. Fue uno de los primeros microprocesadores de propósito general ampliamente utilizados y tuvo gran influencia en el desarrollo de las primeras computadoras personales.

estos notables avances, los sistemas operativos de la época seguían enfrentando grandes limitaciones: eran enormes consumidores de recursos, requerían que los usuarios dominaran lenguajes de control muy estrictos y su desarrollo a menudo excedía los presupuestos y tiempos planificados.

LA DÉCADA DE 1980: ORDENADORES PERSONALES Y LA INTERFAZ GRÁFICA (GUI)

La creación de los circuitos de integración a gran escala (LSI) permitió empaquetar miles de transistores en pequeños chips de silicio, lo que redujo drásticamente el tamaño y el costo del hardware. Esto dio inicio a la era de las computadoras personales, cambiando el enfoque de la industria desde el rendimiento puro hacia la facilidad de uso. Los sistemas operativos comenzaron a abandonar la exclusiva línea de comandos para adoptar interfaces gráficas de usuario (GUI) basadas en el paradigma WIMP (Ventanas, Iconos, Menús y Apuntador). Apple [21] popularizó enormemente este concepto con el lanzamiento de la Macintosh [22] en 1984. Por su parte, Microsoft [23] dominó el mercado de las computadoras compatibles con IBM mediante su sistema MS-DOS[24], mientras que los sistemas derivados de UNIX mantenían su hegemonía en las estaciones de trabajo de alto rendimiento.



Ilustración 9: La primera Macintosh



Ilustración 10: Versión vectorial del logotipo de MS-DOS utilizada como icono en versiones antiguas de Microsoft Windows.

Con esto, el uso de interfaces con múltiples ventanas planteó nuevos y complejos retos para los programadores, quienes ahora debían lidiar con la concurrencia. Fue necesario implementar protección directamente en el hardware y asegurar una estricta separación entre los procesos para evitar que un programa defectuoso corrompiera todo el sistema. Además, durante esta década comenzaron a establecerse las primeras redes de computadoras personales, impulsando el desarrollo de sistemas operativos de red y sistemas distribuidos.

[21] Empresa fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Fue fundamental para popularizar las computadoras personales. Entre sus primeros equipos destacan el Apple I (1976) y el Apple II (1977).
[22] Familia de computadoras personales de Apple, presentada en 1984.
[23] Empresa fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Se especializó inicialmente en desarrollar software y lenguajes de programación para microcomputadoras. Posteriormente se convirtió en una de las empresas más importantes de la industria del software.
[24] Microsoft Disk Operating System. Sistema operativo desarrollado por Microsoft y utilizado principalmente en computadoras personales compatibles con IBM PC durante los años 80. Funcionaba mediante una interfaz de línea de comandos, donde el usuario escribía instrucciones.

LA DÉCADA DE 1990: CONVERGENCIA, SOFTWARE LIBRE Y SISTEMAS NT

Durante los años noventa, la histórica brecha de funcionalidad entre las computadoras personales y los grandes servidores o estaciones de trabajo comenzó a cerrarse de manera definitiva gracias al constante aumento en la capacidad de los procesadores. Microsoft dio un paso fundamental en 1993 al lanzar Windows NT[25] (New Technology), un sistema operativo concebido desde cero para ofrecer la estabilidad, la interfaz gráfica propia y las capacidades de red que demandaban las estaciones de trabajo modernas. Paralelamente, el mundo del software libre experimentó una verdadera revolución con el nacimiento de GNU/Linux[26]. Este sistema, basado en el estándar POSIX [27], combinó un núcleo abierto con herramientas de sistema robustas. Su naturaleza colaborativa, su alta resiliencia y su estricto sistema de permisos y usuarios lo convirtieron rápidamente en un estándar de facto para servidores, infraestructura web y supercomputación. A su vez, el ecosistema de los sistemas tipo Unix continuó evolucionando con el desarrollo de alternativas sumamente robustas como FreeBSD [28] y Solaris [29] (creado por Sun Microsystems), los cuales destacaron por su optimización para el multiproceso simétrico y la gestión avanzada de redes corporativas.

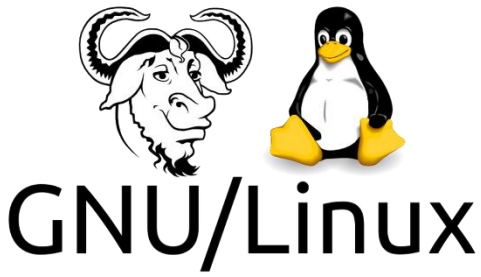


Ilustración 11: GNU/Linux

DÉCADAS DE 2000 Y 2010: LA ERA MÓVIL Y SISTEMAS MODERNOS

Con el cambio de milenio, el desarrollo de hardware altamente eficiente en términos energéticos permitió la masificación del cómputo móvil, lo que obligó a redefinir por completo las funciones y el diseño de los sistemas operativos. En el ámbito del escritorio, Apple revitalizó su línea de software al presentar Mac OS X[30] (posteriormente macOS), un sistema construido sobre el

[25] Familia de sistemas operativos de Microsoft diseñada como una alternativa más robusta a MS-DOS/Windows. Introdujo una arquitectura más moderna, con protección de memoria, multitarea y seguridad. Es la base tecnológica de los Windows modernos.
[26] Sistema formado por el kernel Linux y herramientas del proyecto GNU. Es de código abierto y se utiliza en servidores, computadoras, dispositivos y sistemas embebidos.
[27] Conjunto de estándares que define interfaces y comportamientos para sistemas operativos compatibles con UNIX. Busca facilitar que los programas puedan funcionar en diferentes sistemas. No es un sistema operativo.
[28] Sistema operativo libre de tipo Unix, derivado de BSD. Es conocido por su estabilidad, rendimiento y uso en servidores y sistemas de red.
[29] Sistema operativo tipo Unix desarrollado originalmente por Sun Microsystems, especialmente orientado a estaciones de trabajo y servidores.
[30] Sistema operativo de Apple para las computadoras Macintosh. Su evolución comenzó con el software del Macintosh de 1984 y posteriormente dio lugar a Mac OS X, basado en tecnologías derivadas de NeXT y UNIX.

núcleo Darwin[31] de tipo Unix que aportó una estabilidad sin precedentes a las computadoras Macintosh.



Ilustración 13: Un IPhone de 8GB

Sin embargo, la verdadera revolución de esta época ocurrió en nuestros bolsillos. En 2007, el lanzamiento del iPhone[32] con su sistema operativo iOS[33] introdujo la interfaz táctil multitoque, eliminando la necesidad de los teclados físicos y cambiando para siempre el estándar de interacción del mercado. Poco después, Google [34] respondió lanzando Android[35], un sistema basado en un núcleo de Linux que fue licenciado a múltiples fabricantes, logrando dominar rápidamente la cuota de mercado mundial. Estos sistemas operativos móviles desarrollaron características únicas frente a sus contrapartes de escritorio: al operar exclusivamente con almacenamiento en estado sólido, eliminaron en gran medida el uso tradicional de la memoria virtual para evitar el desgaste de los componentes. Implementaron una multitarea monocontexto, donde el sistema operativo gestiona de forma automática y agresiva las aplicaciones en segundo plano para conservar la memoria disponible. La gestión de energía también se volvió crítica, adoptando una filosofía de operación en la que el equipo siempre está alerta a las condiciones de la red para maximizar la vida útil de la batería. Finalmente, esta era consolidó el modelo del "jardín amurallado", centralizando la distribución de software a través de tiendas de aplicaciones oficiales donde se controla qué programas pueden instalarse, priorizando la seguridad del usuario.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SISTEMAS OPERATIVOS

CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO

Un sistema operativo (SO) es el software base o conjunto de programas fundamentales que gestionan los recursos de hardware y software de una computadora. Actúa como un intermediario (interfaz) entre el usuario, las aplicaciones y el hardware físico de la máquina. Su propósito principal es abstraer la complejidad del hardware, presentando al usuario y a los programadores una máquina

[31] Sistema operativo de código abierto desarrollado por Apple y utilizado como base de macOS, iOS y otros sistemas de Apple. Está basado en tecnologías BSD y el kernel XNU.
[32] Familia de teléfonos inteligentes de Apple presentada en 2007. Utiliza iOS, un sistema operativo derivado de las tecnologías de macOS/Darwin.
[33] iOS es el sistema operativo móvil desarrollado por Apple para dispositivos como el iPhone y, durante muchos años, también el iPod touch y el iPad.
[34] Empresa tecnológica fundada en 1998, conocida principalmente por su buscador y posteriormente por servicios como Google Maps, Gmail, Chrome y Android.
[35] Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado inicialmente por Android Inc. y posteriormente adquirido por Google. Está basado en el kernel Linux y se convirtió en uno de los principales sistemas operativos móviles.

virtual más sencilla de entender y utilizar, al mismo tiempo que administra los recursos de manera justa y eficiente.

OBJETIVOS DEL SISTEMA OPERATIVO

El diseño y funcionamiento de un sistema operativo persigue tres objetivos principales:

Comodidad (Conveniencia): Hacer que el uso de la computadora sea más sencillo, lógico y accesible para el usuario final y los desarrolladores, ocultando los detalles complejos del hardware.

Eficiencia: Administrar los recursos del sistema (procesador, memoria, almacenamiento, periféricos) de forma óptima, maximizando el rendimiento y minimizando el tiempo de inactividad.

Capacidad de Evolución: Estar diseñado de manera modular para permitir el desarrollo, la prueba y la introducción de nuevas funciones del sistema o hardware sin interferir con los servicios actuales.

MODO USUARIO Y MODO SUPERVISOR

Para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema, los procesadores modernos operan en una arquitectura de privilegios duales:

- **Modo Usuario (User Mode):** Es un modo de ejecución con privilegios restringidos. Las aplicaciones comunes se ejecutan en este modo. Un programa en modo usuario no puede acceder directamente al hardware ni a la memoria de otros procesos; si necesita un recurso, debe solicitarlo al sistema operativo a través de una llamada al sistema (System Call).
- **Modo Supervisor (Kernel Mode o Modo Privilegiado):** Es el modo de ejecución reservado para el núcleo (kernel) del sistema operativo. En este modo, el código tiene acceso irrestricto a todo el hardware, puede ejecutar cualquier instrucción de la CPU y modificar cualquier registro de memoria. Esta separación evita que un error en una aplicación común provoque la caída de todo el sistema.

SERVICIOS O FUNCIONES QUE PRESTA EL SISTEMA

El sistema operativo proporciona un entorno para la ejecución de programas, ofreciendo servicios clave como:

- **Ejecución de programas:** Carga las instrucciones y datos de un programa en la memoria principal y asigna el tiempo de CPU para su ejecución.
- **Operaciones de Entrada/Salida (E/S):** Facilita la comunicación con los dispositivos periféricos (teclados, discos, impresoras) mediante controladores (drivers), sin que el usuario deba conocer su funcionamiento interno.
- **Manipulación del sistema de archivos:** Permite crear, borrar, leer, escribir y organizar archivos y directorios de forma lógica.

- **Comunicaciones:** Gestiona el intercambio de información entre procesos, ya sea en la misma computadora o a través de una red.
- **Detección de errores:** Monitorea constantemente el hardware y el software para detectar fallos (errores de memoria, divisiones por cero, sectores de disco dañados) y tomar acciones correctivas.
- **Asignación de recursos:** Distribuye equitativamente la memoria, el tiempo de CPU y el acceso a dispositivos entre múltiples usuarios y procesos.

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN

1. De los libros que busco liste los temas que tienen en común. Revisando la bibliografía seleccionada (Dhamdhere, López, Pascual, Pérez, Wolf), los temas centrales que todos los autores abordan en común son:

Introducción y evolución histórica de los sistemas operativos.

Administración de Procesos (planificación, concurrencia y sincronización).

Administración de la Memoria Principal y Memoria Virtual.

Sistemas de Archivos y almacenamiento secundario.

Gestión de Entrada/Salida (E/S).

Seguridad y mecanismos de protección.

2. ¿Qué es un archivo por lotes? Un archivo por lotes (batch file, comúnmente con extensión .bat o .cmd en Windows, o scripts de *shell* en Unix) es un archivo de texto sin formato que contiene una secuencia de comandos o instrucciones. Al ejecutar este archivo, el intérprete de línea de comandos lee y ejecuta cada instrucción de forma secuencial, automatizando tareas repetitivas sin necesidad de la intervención manual del usuario.

3. Explique con sus palabras el Procesamiento en Serie. El procesamiento en serie es la forma más primitiva de ejecutar tareas en una computadora. Consiste en procesar los trabajos uno a la vez, en un orden estrictamente secuencial. En este modelo, no hay un sistema operativo que organice la cola; el usuario reserva la máquina, carga su programa, espera a que termine completamente y luego retira sus resultados, para que el siguiente usuario pueda hacer lo mismo. No hay superposición de tareas ni optimización del tiempo de inactividad de la CPU.

4. Definición de Sistema Operativo. Es el programa fundamental (software de sistema) que administra el hardware y el software de una computadora, actuando como intermediario entre el usuario y los recursos de la máquina, con el fin de proporcionar un entorno cómodo, seguro y eficiente para la ejecución de aplicaciones.

5. Liste cada uno de los Gestores del Sistema Operativo, así como su función principal.

Gestor de Procesos: Crea, suspende, reanuda y termina procesos, además de asignarles tiempo de CPU y manejar la sincronización.

Gestor de Memoria: Controla qué partes de la memoria principal están en uso y por quién, asignando y liberando espacio según las necesidades de los procesos.

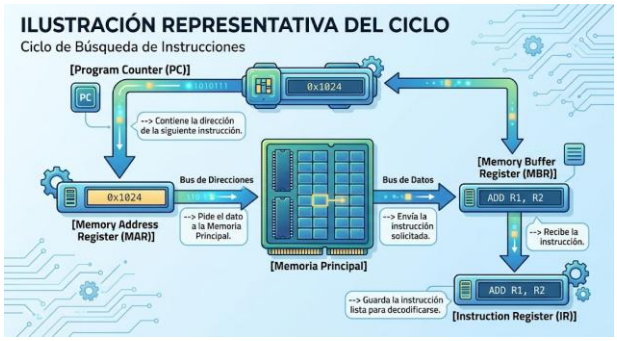
Gestor de Archivos: Crea y elimina archivos y directorios, mapeándolos en el almacenamiento secundario.

Gestor de Entrada/Salida: Coordina y controla todos los dispositivos periféricos a través de controladores, manejando las interrupciones y el almacenamiento temporal (spool/buffer).

Gestor de Almacenamiento Secundario: Administra el espacio libre y la planificación de los discos donde se guarda la información de forma permanente.

6. Escriba los objetivos de un sistema operativo. Como se mencionó en la teoría, sus objetivos son tres: **Comodidad** (hacer que la máquina sea fácil de usar), **Eficiencia** (aprovechar al máximo los recursos de hardware) y **Capacidad de evolución** (permitir el desarrollo y la adaptación del sistema a nuevas tecnologías).

7. Ilustre y explique en qué consiste el ciclo Fetch. El ciclo Fetch (o ciclo de búsqueda) es la primera fase del ciclo de instrucción básico de una CPU (Búsqueda, Decodificación, Ejecución). Consiste en los pasos que sigue el procesador para recuperar la siguiente instrucción que debe ejecutar desde la memoria principal.



Explicación: El Contador de Programa (PC) indica en qué dirección de memoria está la próxima instrucción. Esta dirección se envía al Registro de Direcciones de Memoria (MAR). La memoria localiza el dato y lo envía al Registro Intermediario de Memoria (MBR). Finalmente, la instrucción se transfiere al Registro de Instrucción (IR), donde la CPU la analizará (decodificará) para ejecutarla, mientras el PC se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción.

8. ¿Cómo podrían clasificarse los diferentes sistemas operativos? Los sistemas operativos se pueden clasificar bajo diferentes criterios:

Por la administración de usuarios: Monousuario (atiende a un solo usuario a la vez) o Multiusuario (atiende a varios simultáneamente).

Por la administración de tareas: Monotarea (ejecuta un solo programa a la vez) o Multitarea (ejecuta varios programas concurrentemente).

Por el manejo de procesadores: Uniproceso (gestiona una sola CPU) o Multiproceso (gestiona múltiples CPU trabajando en conjunto).

Por su estructura interna: Monolíticos, Micronúcleo (Microkernel), Máquinas Virtuales o Sistemas Cliente-Servidor.

Por su entorno o uso: De tiempo real, de red, distribuidos, móviles o de procesamiento por lotes.

ACTIVIDAD: ARCHIVO POR LOTES

INSTRUCCIONES DEL ARCHIVO POR LOTES

```
@echo off

Rem 1. Cambiamos el titulo de la consola

echo 1. Cambio del titulo de la ventana

Title Programacion por lotes


Rem 2. Cambiamos el color de la consola

echo 2. Cambio del color de la consola

Color 5


Rem 3. Mostramos el usuario actual

echo 3. Mostrar usuario activo

whoami


Rem 4. Imprimimos texto en pantalla

echo 4. Imprimir mensaje en pantalla

Echo Hola mundo


Rem 5. Mostramos la version del SO

echo 5. Imprimir la version del SO

ver


Rem 6. Mostramos el nombre del equipo

echo 6. Mostrar el nombre de la maquina

hostname


Rem 7. Obtenemos la fecha del SO

echo 7. Obtener la fecha del sistema

date /T


Rem 8. Obtenemos la hora del SO

echo 8. Obtener la hora del sistema

time /T
```

```
Rem 9. Filtramos procesos en ejecucion

echo 9. Mostrar procesos activos

tasklist /FI "status eq running"


Rem 10. Condicional con de carpetas

echo 10. Estructura condiciona

if exist .\CarpetaNueva (

    echo Ya existia la carpeta, se borrara

    rmdir CarpetaNueva

) else (

    echo No existia la carpeta, se creara

    mkdir CarpetaNueva

)


Rem 11. Mostramos el contenido del directorio

echo 11. Listar el contenido del directorio

dir


Rem 12. Suspender el proceso

echo 12. Pausar la ejecucion

pause
```

CAPTURA DE PANTALLA DEL CÓDIGO DEL .BAT

programacion_por_lotes

Welcome | progra_por_lotes.bat

progra_por_lotes.bat

```
@echo off
Rem 1. Cambiamos el titulo de la consola
echo 1. Cambio del titulo de la ventana
Title Programacion por lotes

Rem 2. Cambiamos el color de la consola
echo 2. Cambio del color de la consola
Color 5

Rem 3. Mostramos el usuario actual
echo 3. Mostrar usuario activo
whoami

Rem 4. Imprimimos texto en pantalla
echo 4. Imprimir mensaje en pantalla
Echo Hola mundo

Rem 5. Mostramos la version del SO
echo 5. Imprimir la version del SO
ver

Rem 6. Mostramos el nombre del equipo
echo 6. Mostrar el nombre de la maquina
hostname

Rem 7. Obtenemos la fecha del SO
echo 7. Obtener la fecha del sistema
date /T

Rem 8. Obtenemos la hora del SO
echo 8. Obtener la hora del sistema
time /T

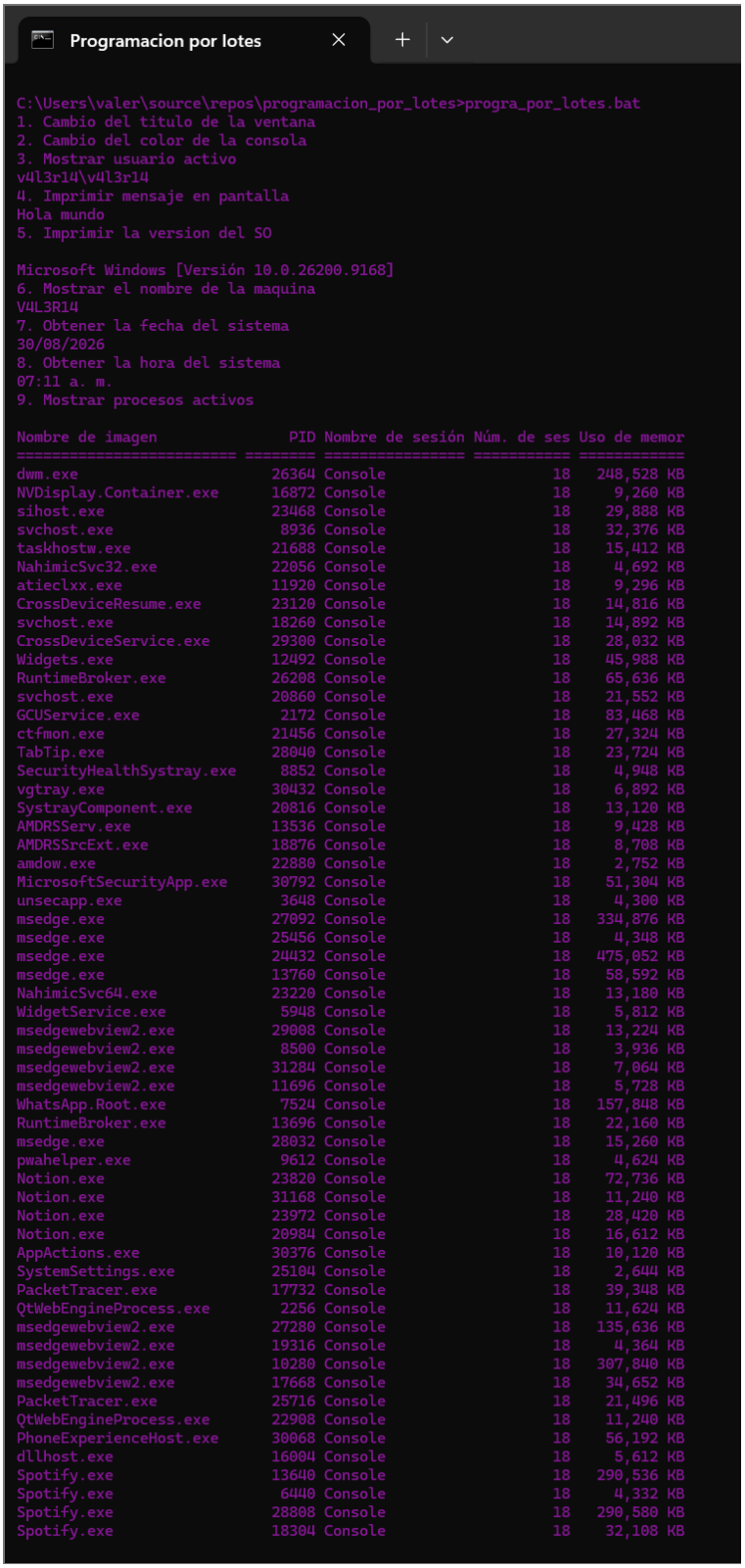
Rem 9. Filtramos procesos en ejecucion
echo 9. Mostrar procesos activos
tasklist /FI "status eq running"

Rem 10. Condicional con de carpetas
echo 10. Estructura condiciona
if exist .\CarpetaNueva (
    echo Ya existia la carpeta, se borrara
    rmdir CarpetaNueva
) else (
    echo No existia la carpeta, se creara
    mkdir CarpetaNueva
)

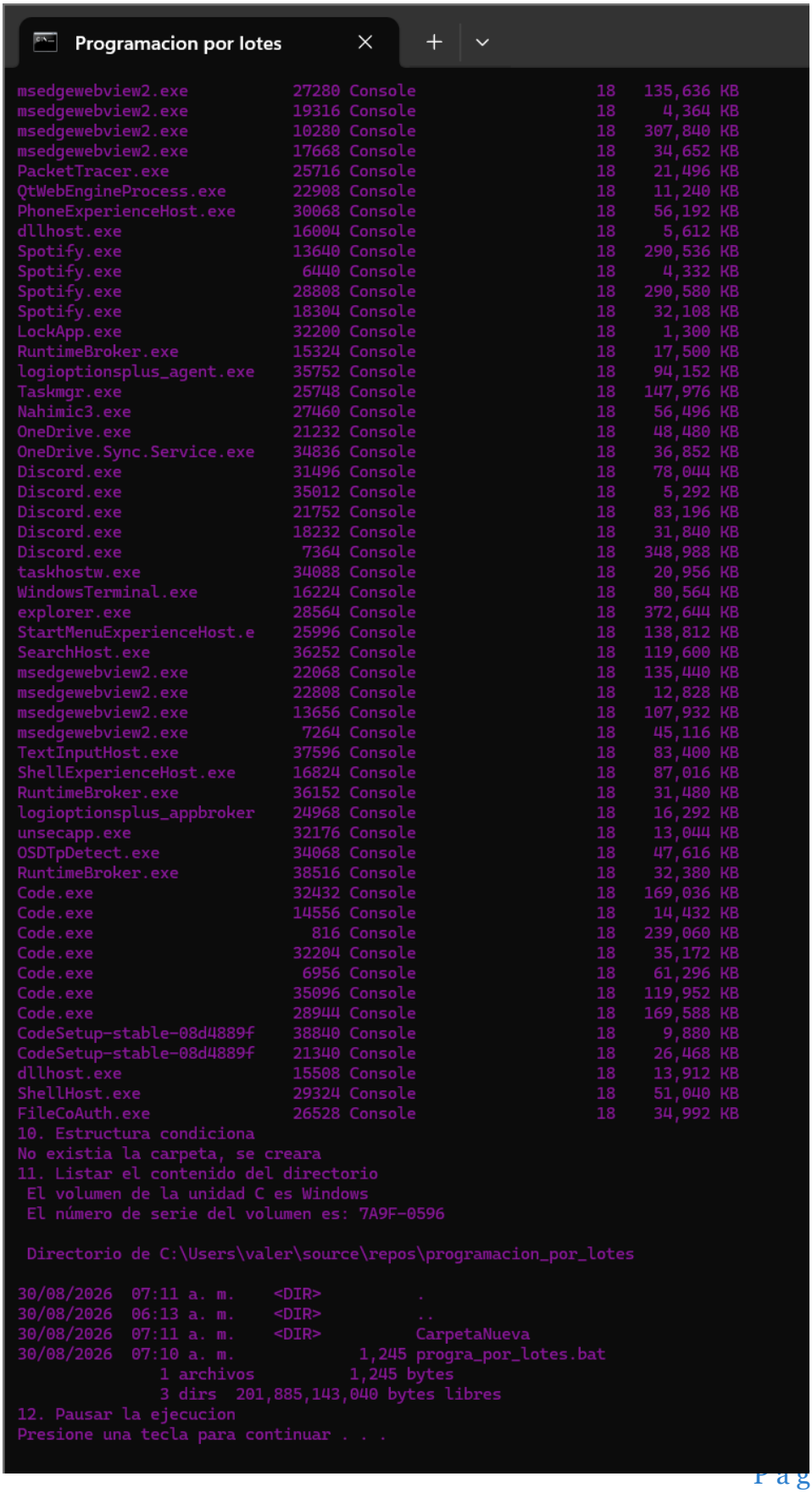
Rem 11. Mostramos el contenido del directorio
echo 11. Listar el contenido del directorio
dir

Rem 12. Suspender el proceso
echo 12. Pausar la ejecucion
pause
```

EJECUCIÓN DEL ARCHIVO .BAT



1°ra Actividad de Aprendizaje: **Tarea 1 Investigación, lotes, libros**



BIBLIOGRAFÍA

Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es el procesamiento por lotes?* Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/es/what-is/batch-processing/

colaboradores de Wikipedia. (2024, 1 junio). *IBM 704*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/IBM_704

colaboradores de Wikipedia. (2026a, mayo 25). *Circuito integrado - Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado

colaboradores de Wikipedia. (2026b, agosto 25). *Sistema operativo - Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo

Corvo, H. S. (2025, 6 marzo). *Primera generación de computadoras*. Lifeder. https://www.lifeder.com/primera-generacion-computadoras/

Punch Cards and Computing. (s. f.). McLean County Museum Of History. https://mchistory.org/digital-exhibits/working-for-a-living/adopting-new-tech/punch-cards-and-computing

Stella. (2024, 11 febrero). El ojo del tiempo: Proyecto ENIAC, la historia de un gigante del hardware. *La Opinión*. https://laopinion.com.ar/el-ojo-del-tiempo-proyecto-eniac-la-historia-de-un-gigante-del-hardware/

Wikipedia contributors. (2026, 27 agosto). *iPhone (1st generation) - Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_(1st_generation)